
Alternativa

- a) (1 punt) Calcula $f'(a)$ en un punt qualsevol a aplicant la definició de derivada. En quin punt de la gràfica de f la recta tangent és horitzontal?

Solució. $f(a+h) - f(a) = (a+h)^2 - 4(a+h) + 1 - (a^2 - 4a + 1) = 2ah + h^2 - 4h$, i per tant

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah + h^2 - 4h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h - 4) = 2a - 4.$$

La tangent és horitzontal on el pendent és zero: $2a - 4 = 0$, és a dir $a = 2$. El punt és $(2, f(2)) = (2, -3)$.